

AI 시스템 설계 개요

좋은 모델만으로 좋은 AI 시스템이 되지는 않는다

❖ 높은 모델 정확도에도 시스템이 실패할 수 있는 사례

데이터 변화

학습 데이터와 다른 입력

운영 중 입력 분포가 바뀌면 모델이 흔들립니다.

응답 지연

느린 응답

정확해도 응답이 늦으면 사용자 경험이 무너집니다.

프라이버시

개인정보 노출

로그·출력 과정에서 민감 정보가 새 나갑니다.

공정성

불공정한 차이

특정 집단에 대해 결과 품질이 낮게 나타납니다.

운영 통제 부재

운영자 개입 불가

이상 신호를 감지해도 멈추거나 우회할 수 없습니다.

KEY TAKEAWAY

모델 성능은 AI 시스템 품질의 일부일 뿐입니다

AI 모델 · AI 서비스 · AI 시스템은 설계 범위가 다르다

구분	주요내용	대표 설계 질문
AI 모델	입력을 예측·생성 결과로 변환	모델이 정확하게 추론하는가?
AI 서비스	모델을 API·애플리케이션으로 제공	요청을 안정적이고 빠르게 처리하는가?
AI 시스템	데이터·모델·서비스·인프라·운영의 결합	전체 시스템이 요구 품질을 지속적으로 만족하는가?

REMEMBER

'모델을 잘 만든다' ≠ 'AI 시스템을 잘 설계한다'.

시스템 설계는 모델의 품질을 운영 환경에서 일관되게 유지하는 구조를 만드는 일입니다.

AI 시스템은 전통적인 SW보다 불확실성과 변화가 크다

같은 코드를 다시 실행해도 같은 결과라는 SW의 가정은 AI 시스템에서 자주 깨집니다

01

확률적 동작

같은 입력에도 답이 조금씩 달라질 수 있습니다. 결과의 **불확실성** 자체가 설계 대상입니다.

02

데이터 의존성

코드뿐 아니라 학습·운영 **데이터의 품질과 분포**가 시스템 동작을 결정합니다.

03

지속적 변화

운영 데이터, 사용자, 환경, 정책이 끊임없이 변합니다.

04

품질 상충

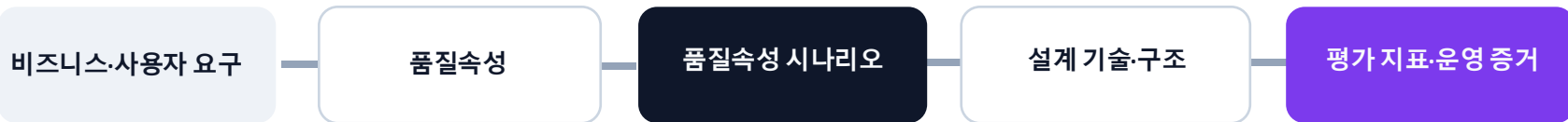
정확성·공정성·프라이버시·효율성을 동시에 **최대화**하기 어렵습니다.

AI 시스템 설계는 품질 요구사항에서 시작

기능 목록보다 먼저, 어떤 조건에서 어느 정도의 품질을 보장해야 하는가를 정의

REQUIREMENTS TRANSFORMATION

요구사항 변환 흐름



VAGUE REQUIREMENT

"시스템이 안정적이어야 한다."

CONCRETE REQUIREMENT

"입력 분포가 기준선에서 벗어나면
5분 이내 감지하고 안전 모델로 전환한다
."

품질 요구사항은 측정 가능한 시나리오로 표현

❖ 왜 시나리오로 쓰는가?

- 시나리오는 설계 기법과 구조를 선택하는 근거

과급·응답·측정이 정해져야 비로소 어떤 가드레일·모니터링·운영 제어가 필요한지 판단할 수 있습니다.

품질속성 시나리오의 6요소

S Source 누가 또는 무엇이 자극을 발생시키는가?

T Stimulus 어떤 사건이나 변화가 발생하는가?

A Artifact 어떤 시스템 요소가 영향을 받는가?

E Environment 어떤 운영 조건에서 발생하는가?

R Response 시스템은 어떻게 대응해야 하는가?

M Measure 대응 결과를 어떻게 측정하는가?

EXAMPLE SCENARIO

입력 분포가 기준선에서 벗어나면,

모니터링 시스템은 이를 **5분 이내 감지**하고
고위험 결정을 보류하며
운영자에게 **알린다**.

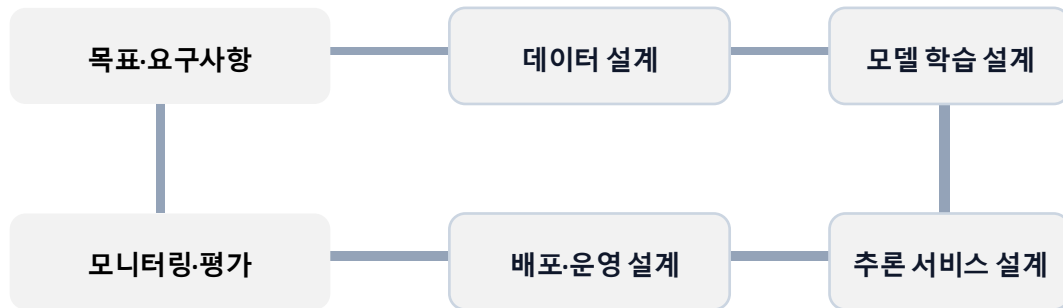
Stimulus = 입력 분포 변화 · Response = 보류 + 알림 · Measure = 5분 이내

AI 시스템의 설계 범위

설계 대상은 모델 뿐만아니라, **모델을 둘러싼 모든 구조**

FEEDBACK-DRIVEN DESIGN CYCLE

설계 → 운영 → 모니터링 → (재)설계



설계는 활동 수준과 구조 수준으로 구분

ACTIVITY LEVEL

활동 수준 설계

특정 개발·운영 활동에서 적용하는 기술

- 데이터 설계
- 모델 학습 설계
- 추론 서비스 설계
- 배포 · 운영 설계

활동 수준은 "각 단계에서 무엇을 할 것인가"를 결정합니다.

STRUCTURE LEVEL

구조 수준 설계

여러 활동의 기술을 구성 요소와 관계로 통합

- 책임 분리 · 컴포넌트 배치
- 데이터 · 제어 흐름
- 감시와 피드백
- 대체 · 우회 · 격리 구조

구조 수준은 "그것들을 어떤 컴포넌트와 관계로 구성할 것인가"를 결정합니다.

핵심 구분: 잘 만든 활동 기술이라도, 구조가 받쳐주지 않으면 운영 중 품질이 깨집니다.

활동 수준 설계

❖ 네 영역은 이후 모든 품질속성 강의에서 **반복해서 등장하는 공통 축**입니다

설계 영역	주요 설계 대상	대표 질문
1 데이터 설계	수집, 정제, 표현, 균형, 보호, 버전	적절한 데이터가 지속적으로 공급되는가?
2 모델 학습 설계	모델 선택, 학습 최적화, 품질 평가	요구 품질을 만족하도록 학습·평가 되는가?
3 추론 서비스 설계	입력 검증, 모델 실행·라우팅, 출력 통제	개별 요청을 안전하고 일관되게 처리하는가?
4 배포·운영 설계	실행환경·배포, 상태·품질 감시, 운영 제어, 피드백·개선	배포된 서비스를 지속적으로 감시·통제·개선 하는가?

이후 8개 품질 설계 강의에서는 각 품질속성을 같은 네 축의 관점에서 풀어냅니다.

구조 수준 설계

❖ 구조 수준에서는 품질 보장 기능을 시스템 골격으로 만든다.

- 개별 기술을 나열하는 것이 아니라, 기술들이 함께 작동하도록 만드는 것이 목표입니다.

1

독립 입력·출력 게이트 배치

모든 요청과 결과가 검증 컴포넌트를 거치도록 강제

2

모델 라우팅·다중 모델 결합

조건에 따라 모델을 선택하거나 결과를 결합

3

정책 집행과 권한 분리

정책 결정과 실행 책임을 별도 컴포넌트로 분리

4

상태 감시와 피드백 제어 루프

감시 결과를 운영 제어와 개선 과정에 연결

5

대체·우회·단계적 저하 구조

장애나 위험 발생 시 안전한 경로로 전환

6

인간 검토·운영자 개입 지점 배치

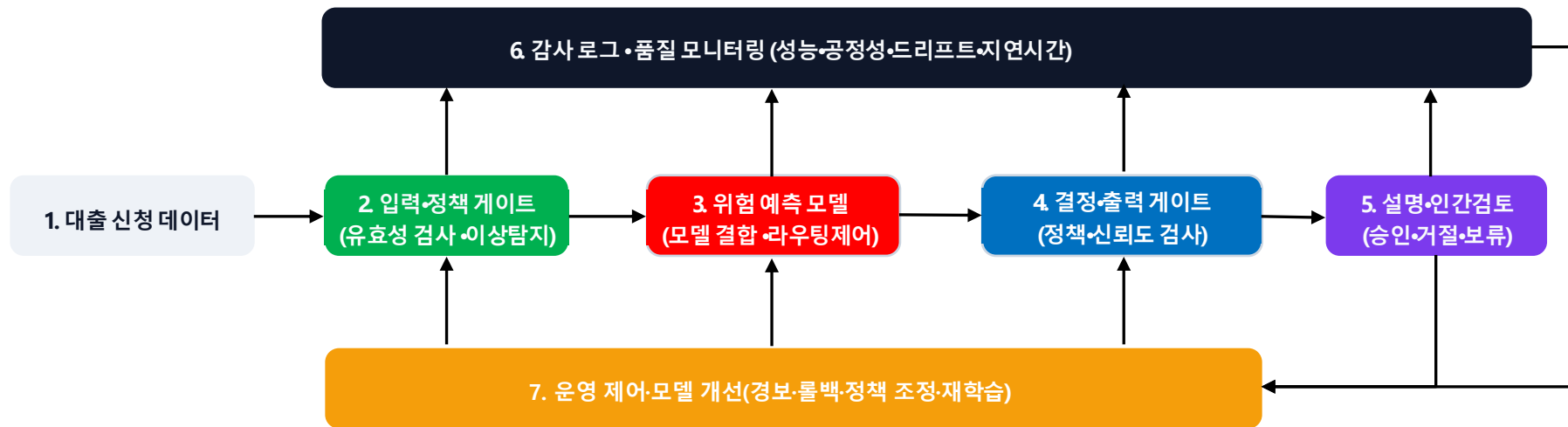
고위험 결정을 보류하고 검토·승인·중단할 수 있도록 구성

AI 시스템 설계 사이클 7단계



하나의 아키텍처가 여러 품질속성을 함께 지원한다

❖ AI대출 심사 시스템



품질속성	대응 요소	구체적인 설계 내용
기능 정확성	②, ③, ④, ⑥	입력 오류 검사, 모델 결합, 결정 규칙 검증, 예측 성능 감시
제어 가능성	④, ⑤, ⑦	결정 보류, 인간 검토·승인, 모델 중단·전환·롤백

하나의 아키텍처가 여러 품질속성을 함께 지원한다

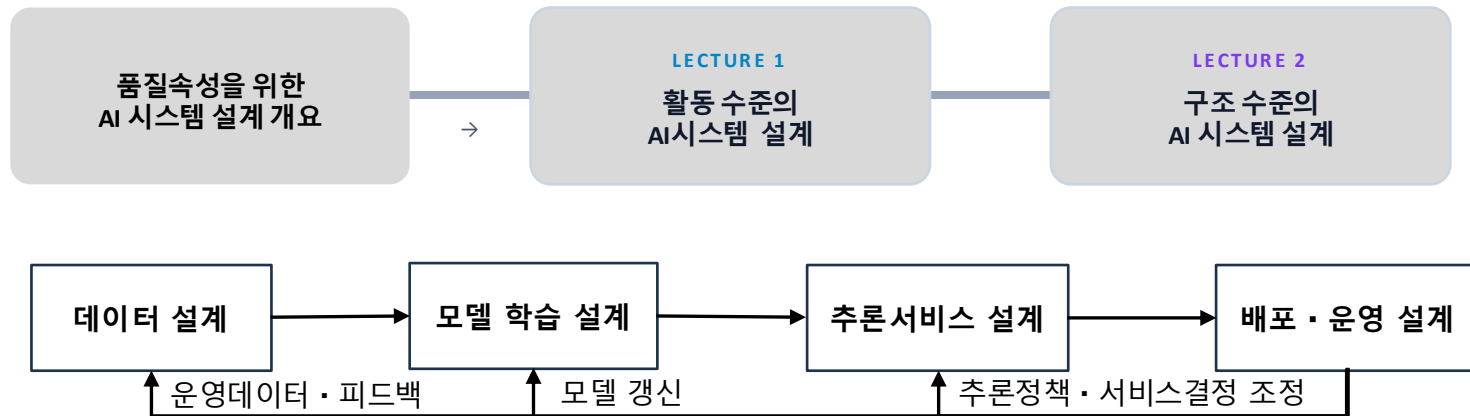
품질속성	대응 요소	구체적인 설계 내용
기능 정확성	②, ③, ④, ⑥	입력 오류 검사, 모델 결합, 결정 규칙 검증, 예측 성능 감시
강건성	②, ③, ④, ⑦	이상 입력 탐지, 대체 모델 전환, 저신뢰 결과 보류, 롤백
프라이버시	②, ⑤, ⑥	민감정보 마스킹·분리, 설명의 개인정보 노출 방지, 접근·감사 기록
공정성	④, ⑥, ⑦	집단별 결정 규칙 검사, 공정성 지표 감시, 임계값·정책 조정
수행효율성	③, ⑥, ⑦	경량·정밀 모델 라우팅, 자원 제어, 지연시간 감시, 확장 정책
기능 적응성	⑥, ⑦	데이터·성능 변화 감지, 정책 변경, 모델 갱신·재학습
제어 가능성	④, ⑤, ⑦	결정 보류, 인간 검토·승인, 모델 중단·전환·롤백
설명 용이성	⑤, ⑥	판단 근거 제공, 설명 이력 저장, 설명 품질 감시

좋은 설계는 품질 간 상충관계를 분석하고 균형점을 찾는 과정

❖ AI 대출 심사 시스템에서는 한 품질을 강화하는 설계가 다른 품질에 영향을 줄 수 있습니다

대표 상충관계	관련 아키텍처 요소	대출 심사 시스템의 예시	균형 설계 방향
기능 정확성 ↔ 공정성	③ 위험 예측 서비스 ④ 결정·출력 게이트	전체 예측 정확도만 최적화하면 특정 연령·성별·지역 집단의 승인 오류율이 높아질 수 있음. 공정성 제약을 적용하면 전체 정확도가 일부 감소할 수 있음	집단별 정확도와 공정성 지표를 함께 평가하고, 허용 가능한 성능 범위에서 임계값·학습 목표 조정
기능 정확성 ↔ 프라이버시	② 입력 품질·보호 게이트 ③ 위험 예측 서비스	직업·주소·거래내역 등 상세 정보를 많이 사용할수록 예측은 정확해질 수 있지만 개인정보 노출 위험이 증가함	목적에 필요한 정보만 수집하고, 민감정보 마스킹·분리·접근통제를 적용한 상태에서 성능 검증
기능 적응성 ↔ 강건성	⑥ 품질 모니터링 ⑦ 운영 제어·모델 개선	금리·경기·고객 특성 변화에 빠르게 재학습하면 적응성은 높아지지만, 일시적 데이터 변화나 편향까지 학습하여 모델이 불안정해질 수 있음	변화가 지속되는지 확인한 후 재학습하고, 새 모델을 검증·점진 배포하며 기존 모델로 롤백 가능하게 구성
제어 가능성 ↔ 수행효율성	④ 결정·출력 게이트 ⑤ 인간 검토	저신뢰·고위험 신청을 모두 사람에게 검토시키면 통제력은 높아지지만 처리시간과 운영비용이 증가함	위험도와 신뢰도에 따라 자동 승인·자동 거절·인간 검토 대상을 구분
설명 용이성 ↔ 기능 정확성·프라이버시	③ 위험 예측 서비스⑤ 결정·설명 서비스	복잡한 모델은 정확도가 높아도 판단 근거를 설명하기 어렵고, 상세한 설명은 고객이나 내부 데이터 정보를 과도하게 노출할 수 있음	내부 감사용 설명과 고객용 설명을 분리하고, 필요한 범위에서만 이해 가능한 주요 판단 근거 제공

이후 강의는 각 품질속성 별로 동일한 설계 프레임을 적용



활동 수준 설계 영역	핵심 세부 활동
데이터 설계	수집·통합 → 정제·검증 → 레이블링·표현 → 보호·거버넌스 → 버전·변화 관리
모델 학습 설계	모델 선택 → 학습 최적화 → 검증·튜닝 → 품질 평가 → 승인·버전 준비
추론 서비스 설계	입력 처리 → 모델 실행·라우팅 → 품질 판단 → 출력 통제 → 응답·추적
배포·운영 설계	환경·배포 → 버전 전환 → 서비스 감시 → AI 품질 감시 → 운영 제어 → 피드백·개선

시간표

	1일차	2일차
1	AI 시스템 설계 개요	설명용이성 설계
2	기능 정확성 설계	기능 적응성 설계
3	강건성 설계	제어 가능성 설계
4	기능 정확성, 강건성 설계 실습	기능적응성, 제어가능성, 설명용이성 설계 실습
5	프라이버시 설계	AI 시스템 디자인 패턴
6	공정성 설계	
7	수행 효율성 설계	AI 시스템 아키텍처
8	프라이버시, 공정성, 수행효율성 설계 실습	

AI 로봇청소기 품질속성 기반 설계 실습

QA 시나리오 → 설계기법 선택 → Tradeoff 판단 → Architecture View

(조별 설계 30~40분 · 결과 토의 20분) × 3개 실습

세 실습은 같은 절차로 서로 다른 설계 품질을 다룬다

1

기능정확성 강건성

정확한 판단을 유지하면서
낮선 입력과 센서 오류에도 버틸 수
있는가?

조별 설계 30~40분
조별 비교·토의 20분

2

프라이버시 공정성 수행효율성

데이터 노출과 품질 격차를 줄이면서
응답시간과 자원 한도를 지킬 수
있는가?

조별 설계 30~40분
조별 비교·토의 20분

3

설명용이성 기능적응성 제어가능성

변화에 적응하되 판단 근거와
사용자의 최종 통제권을 유지
할 수 있는가?

조별 설계 30~40분
조별 비교·토의 20분

한 회차는 설계 30~40분과 비교·토의 20분으로 운영한다

01	02	03	04	05	06
과제 이해·역할	QA 시나리오	기법 후보 비교	Tradeoff 결정	아키텍처 뷰	발표·검토
3분	7분	8분	7분	10~15분	20분

설계 결과는 다섯 번의 판단을 거쳐 완성한다

1

주 품질 선택

과제의 품질속성 중
하나를 시나리오 중심
으로 선택

2

QA 시나리오

6요소와 측정 가능한
응답 기준을 한 가지
로 정의

3

기법 선택

활동 수준과 구조 수
준에서 필요한 기법
만 선택

4

Tradeoff 결정

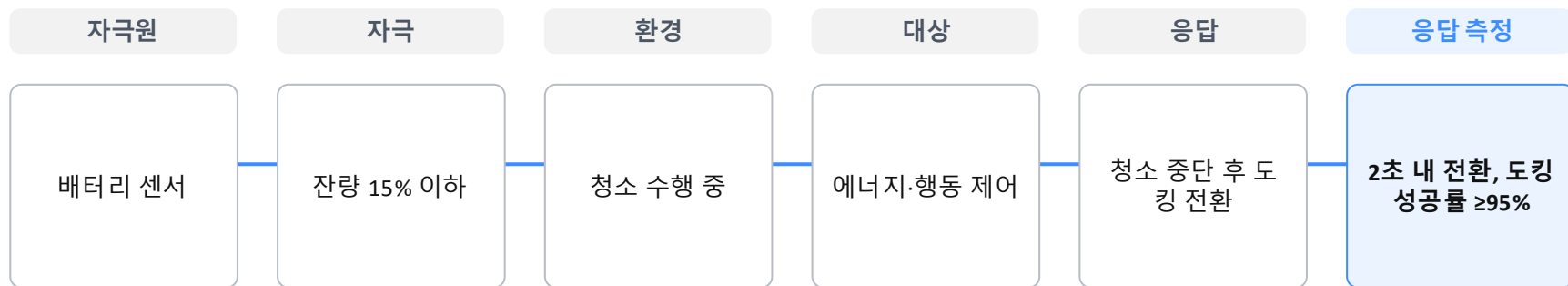
다른 품질의 손실.
최소조건을 비교해
선택 근거 기록

5

아키텍처 뷰

책임·배치·흐름·제어
지점을 컴포넌트
관계로 표현

좋은 QA 시나리오는 자극부터 측정 기준까지 끊김 없이 이어진다



작성 문장 템플릿

[환경]에서 [자극원]이 [자극]을 발생시키면, [대상]은 [응답]하고 [측정값]을 만족해야 한다.

[청소수행중] [배터리센서]의 [잔량15%이하] 통지가 [에너지행동제어] 컴포넌트에 도달하면,
[에너지행동제어] 컴포넌트는 [청소 중단 후 도킹 전환]을 [2초내 완료, 도킹 성공률 $\geq 95\%$ 달성]

활동 수준은 '방법', 구조 수준은 '배치와 연결'을 정한다

활동 수준 설계

품질을 높이기 위해 각 활동에서 수행할 방법

데이터 설계 수집·정제·표현·보호·버전·변화 관리

모델 학습 설계 학습 목표·손실·학습법·평가·승인

추론 서비스 설계 입력 검증·실행·라우팅·출력 통제

배포·운영 설계 배포·감시·운영 제어·피드백·개선

구조 수준 설계

책임 컴포넌트와 데이터·제어 흐름을 시스템 골격으로 구성

- 입력·출력 게이트와 우회 방지
- 다중 모델·라우팅·센서 융합
- 독립 평가·중앙 감사 구조
- 모니터링·정책·제어 피드백 루프
- 대체 경로·안전 모드·인간 개입 지점

Tradeoff는 막연한 장단점이 아니라 '선택·손실·한계·검증'으로 기록한다

01 선택 무엇을 채택하고 무엇을 제외했는가?

예: 저신뢰 입력만 정밀 모델로 재라우팅

02 기대 효과 주 QA 시나리오의 어떤 측정값을 개선하는가?

예: 낫선 장애물의 미탐률 감소

03 수용 손실·한계 다른 품질에 어떤 비용이나 위험이 생기는가?

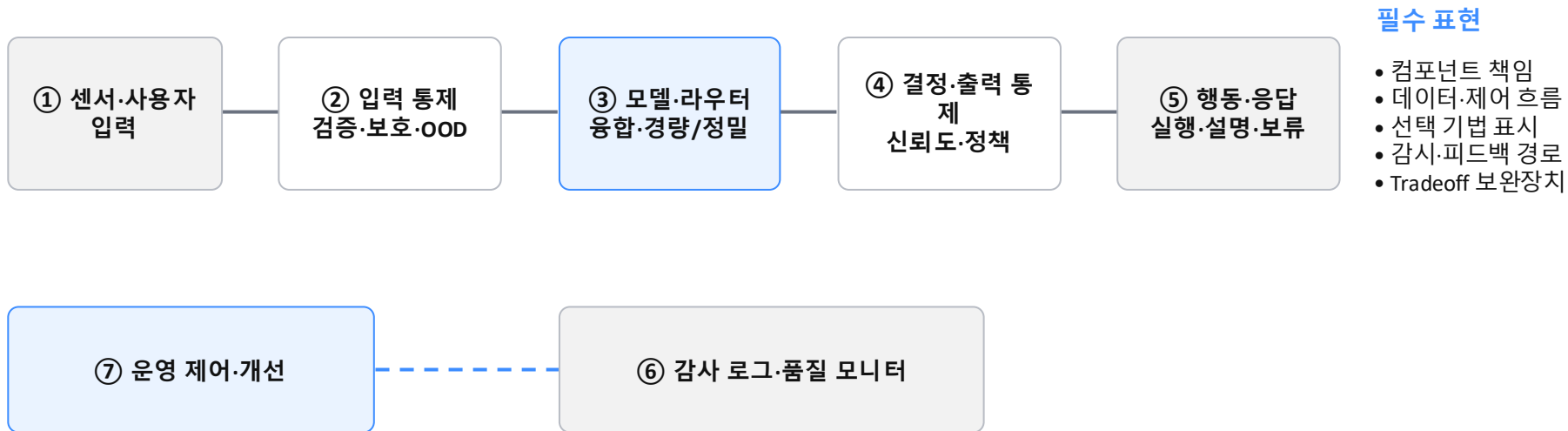
예: p95 지연시간과 배터리 사용 증가

04 보완·검증 최소 허용조건과 확인 증거는 무엇인가?

예: 재라우팅 비율 제한, 지연시간 감시·롤백

아키텍처 뷰에는 선택한 책임과 Tradeoff 보완장치만 표현한다

모든 후보 기법을 넣는 그림이 아니라, 설계결정으로 채택한 요소만 남긴다.



조별 결과물 템플릿 | 이 슬라이드를 복제한다

A. QA 시나리오

자극원 / 자극 / 환경 / 대상 / 응답 / 응답 측정

시나리오1(주)	
시나리오2(부)	

B. 설계결정·Tradeoff

다른 품질의 손실·
최소조건·보완책

설계결정(선택기법)	기대효과	Tradeoff 보완

C. 아키텍처 뷰

컴포넌트 · 책임 · 데이터/제어 흐름 · 감시/피드백 · 선택 기법 표기

[여기에 조별 아키텍처를 작성]

Q & A
